高敏肌钙蛋白 I 测定试剂盒（化学发光法）说明书

【产品名称】

通用名称：高敏肌钙蛋白 I 测定试剂盒（化学发光法）

英文名称：Access hsTnI

【包装规格】

2×50 测试/盒

【预期用途】

本产品用于体外定量测定人血清和血浆中的心肌肌钙蛋白 I（cTnI）水平。

高敏肌钙蛋白 I 测定试剂盒（化学发光法）是一种顺磁性微粒化学发光免疫测定方法，在 Access 免疫测定系统上用于高灵敏度定量测定人血清和血浆中的心肌高敏肌钙蛋白 I（cTnI）水平。

各种肌钙蛋白亚单位（I、C和 T）组成肌钙蛋白复合物，并调节肌肉细胞中肌动蛋白和肌球蛋白之间由钙离子介导的相互作用。[1] 肌钙蛋白复合物中这些不同亚单位的命名是基于其在肌肉收缩中的相应功能。肌钙蛋白T 将肌钙蛋白复合物锚定在细丝原肌球蛋白上，而肌钙蛋白I 则抑制肌动球蛋白ATP-酶活性，肌钙蛋白C-是钙离子结合亚单位。已发现肌钙蛋白I (TnI) 有三种同工型：一种与快缩骨骼肌相关，一种与慢缩骨骼肌相关，一种与心肌相关。慢缩和快缩同工型的分子量相近，均约20,000 道尔顿(Da)。心脏特异性TnI 同工型分子量约24,000 Da，并且在分子的N-末端含有由31-个氨基酸组成的翻译后尾端。[2,3]-该序列及其与另外两种同工型序列的42%和45%不相似性为产生具有高度特异性的、且与其它非心脏TnI 类型无交叉反应性的单克隆抗体创造了条件。[4,5] 由于其具有高度的组织特异性，cTnI 是心肌特异性的、高度敏感的心肌损伤标志物。Access hsTnI 测定法采用人cTnI 特异性单克隆抗体。

发生心肌梗死时，心肌症状发作后几小时内cTnI 升高，12-16 小时达到峰值，且在心肌梗死后保持升高4-9 天。[6,7]在没有明显的缺血性心脏病的情况下，许多病理反应可能导致肌钙蛋白升高。[8,9] 这些病理反应包括但不限于充血性心力衰竭、急性和慢性创伤、电复律、高血压、低血压、心律失常、肺栓塞、严重哮喘、败血症、危重疾病、心肌炎、卒中、非心脏手术、药物毒性（阿霉素、5-氟尿嘧啶、赫赛汀）、终末期肾病。[9,10] 重要的是，上述其他病因很少会出现心肌梗死时肌钙蛋白的典型上升和下降模式，这说明了临床情况不明确时连续监测的重要性。[8,11]

心肌梗死的定义

2012年欧洲心脏病学会（ESC）、美国心脏病学会基金会（ACCF）、美国心脏协会（AHA）、世界心脏联合会（WHF）联合工作组发布了更新的Third Universal Definition

of Myocardial Infarction（第三版心肌梗死通用定义），其中心肌肌钙蛋白（cTn）起着核心作用。

2012 年第三版心肌梗死通用定义指出，以胸痛或其他缺血症状于急诊室就诊的患者中，心肌梗死诊断标准为：

检测到心脏生物标志物值（最好是心肌肌钙蛋白）的上升和/或下降，其中至少一个值高于第99百分位值（URL），并满足以下至少一个条件：

• 缺血症状；
• 新发或推测新发ST 段T 波(ST-T) 改变，或新发左束支传导阻滞(LBBB)
• ECG 中出现病理性Q 波
• 影像检查表明存在新的存活心肌丢失或新的局部室壁运动异常
• 通过血管造影或尸体解剖鉴定冠状动脉内血栓形成。[11]

此外，Third Universal Definition of Myocardial Infarction（第三版心肌梗死通用定义）建议，在健康人群的第99百分位值（URL）处肌钙蛋白测定的最佳不精密度（变异系数或CV）为≤ 10％。

应在入院时检测心肌肌钙蛋白，然后持续连续监测，以检查cTn 值是否有升高和/或下降。当升高的cTn 值不支持急性心肌缺血的诊断时，应仔细探查心肌损伤的其他可能病因。[12]

高敏肌钙蛋白测定法

国际临床化学联合会(IFCC) 发布了关于高敏肌钙蛋白测定法的指南。若想分类为高敏测定法，必须满足两项性能要求：

• 该测定法在健康人群的第99 百分位值（URL）下的分析不精密度（CV）必须为≤ 10％。
• 必须有≥ 50％ 的健康人群高于该测定方法的cTn 检测限。[13]

与现有的肌钙蛋白测定法相比，高敏测定法在等于或低于第99 百分位值（URL）这一限度下的精密度有显著改善，从而可以更好地区分连续测量之间cTn 值的微小差异。[14] 更精确地确定第99 百分位值（URL）还能够报告出男性和女性受试者的不同参考范围。[15] 多项研究证实，高敏测定可更早检测出cTn 释放，并提高就诊时心肌梗死诊断的灵敏度。这可能有助于更早“确诊”和“排除”心肌梗死。[14,16,17]

【检验原理】

高敏肌钙蛋白I测定试剂盒（化学发光法） 是一种连续两步酶免疫（ “夹心法”）测定法。将与碱性磷酸酶结合的单克隆抗cTnI抗体与含表面活性剂的缓冲液和样本一起加入到反应杯中。短暂孵育后，加入包被有单克隆抗cTnI抗体的顺磁性微粒。人cTnI与固相上的抗cTnI抗体结合，而抗cTnI抗体-碱性磷酸酶结合物与cTnI分子上的不同抗原位点反应。在反应杯中孵育后，与固相结合的材料被保留在磁性区域内，而未结合的材料则被清洗掉。然后，向反应杯中加入化学发光底物，以便系统通过光度计测定反应所产生的光。产生的光与样本内的cTnI浓度成正比。系统根据储存的多点校准曲线确定样本中的分析物含量。

【主要组成成分】

试剂1a（R1a）	Dynabeads 顺磁性微粒包被小鼠单克隆抗人心肌肌钙蛋白 I（cTnI）抗体，悬浮于三羟甲基氨基甲烷缓冲盐水中，含表面活性剂、牛血清白蛋白（BSA）、＜0.1%叠氮钠以及 0.1% ProClin 300。
试剂1b（R1b）	0.1 N 氢氧化钠（NaOH）。

试剂1c（R1c）	三羟甲基氨基甲烷缓冲盐溶液、表面活性剂、蛋白质（小鼠）、＜0.1％叠氮钠和0.1％ ProClin 300。
试剂1d（R1d）	绵羊单克隆抗人心肌肌钙蛋白I（cTnI）碱性磷酸酶结合物稀释于ACES缓冲盐溶液中，含表面活性剂、牛血清白蛋白（BSA）基质、蛋白质（牛、绵羊、小鼠）、＜0.1%叠氮钠以及0.25% ProClin 300。

【储存条件及有效期】

在2～10℃条件下储存，有效期12个月。

即用型。

2～10℃竖直存放。

至少在2～10℃环境下冷藏保存2小时后，才可上机使用。

在2～10℃环境下保存时，稳定期可持续至标签上所指明的有效期。

首次使用后，在2～10℃环境下保存的稳定期可维持64天。

可能存在变质情况的表现为试剂包上的弹性层断裂或质控值超出了范围。

若试剂包受损(比如，弹性层断裂)，请丢弃试剂包。

生产日期和失效日期详见标签。

【适用仪器】

Access 2、UniCel DxI 800 免疫分析仪。

【样本要求】

1. 血清和肝素锂血浆是首选样本。EDTA血浆也是可接受的样本类型。**肝素锂血浆、EDTA血浆和血清样本不能交替使用。**[18] “预期结果”章节给出的第99百分位值适用于肝素锂血浆和血清样本。对于EDTA血浆样本，应使用换算因子0.90乘以第99百分位值。
   示例：0.90×[肝素锂血浆第99百分位值（URL）]＝[EDTA血浆第99百分位值（URL）]。
2. 许多已发表的文献都说明了分析前因素在实验室测试中的作用。[19,20] 为了将分析前因素的影响减到最低，请按照以下建议操作和处理血液样本：[19]
   - 应遵循静脉穿刺的常规防范措施收集样品。
   - 让血清样本完全凝结，然后以竖直、封口向上的方位离心处理。
     - 含有分离胶的非抗凝试管应在混匀完成后立即以直立位储存。
     - 在离心处理前，应遵从试管制造商的建议确定血清/细胞接触时间。在较低的温度下或者如果患者正在接受抗凝血剂治疗，凝血过程将较缓慢。
   - 总是保持试管塞塞紧试管口。
   - 尽早以物理方式分理出血清或血浆，以防其与细胞接触。立即用塞子塞紧试管。
   - 在室温（15至30℃）条件下，样本在塞紧的试管内的保存时间最长为8小时。
   - 若在8小时内无法完成测定，可将样本冷藏在2至8℃。
   - 若在48小时内不能完成测定，则将血清和肝素血浆冷冻于-20℃或更低温度下。不要冷冻EDTA血浆。

- 冷冻样本最多可在测试前储存180天。
- 仅可将样品冻融一次。

3. 使用下列准则准备样本：
   - 在分析之前，务必去除残留的纤维蛋白和细胞物质。否则可导致结果假性偏高。[21]
   - 对于血浆，避免从位于红细胞正上方的白血球/血小板层转移。如果使用固定角度转子进行离心，小心不要重悬血小板。
   - 从其原始样本管中转移浑浊血清或血浆样本并再次离心，然后再进行测定。如果原始样本管中含有隔离材料（凝胶屏障），则标本不得离心超过一次。
   - 按采血试管生产商建议的方式进行离心。
4. 每个实验室需自行判断其所使用的采血试管和血清分离产品的适用性。会由于生产商的不同以及有时批次的不同而使这些产品存在差异。

【检验方法】

1. 参考相应的系统操作手册和/或帮助系统，以获取安装、启动、操作规章、系统性能特性、操作说明、校准流程、操作限制及注意事项、危险、保养和故障排除的特定描述。
2. 将试剂盒放置上机前，轻轻地倒转试剂盒多次混合新（未刺破）试剂盒内的成分。不要倒转已打开（已刺破）的试剂盒。
3. hsTnI测定每次使用五十五(55)μL样本进行检测，不包括样本容器和系统死腔量。采用DxI系统机载稀释功能（测试名称：dhsTn）时，每次使用五十（50）μL样本进行检测，不包括样本容器和系统死腔量。参考相应的系统操作手册和/或帮助系统，以获取所需最少样本量的信息。
4. 样本结果的系统默认计量单位为pg/mL。如需将样本报告单位更改为国际单位（SI单位）ng/L,请参阅相应系统手册和/或帮助系统。如需将浓度手动转换为国际单位，请将pg/mL乘以转换因子1。
5. 参考相应的系统操作手册和/或帮助系统，获取有关管理样本、项目设置、申请测试项目和查看测试结果的信息。
   - 若测定样本的cTnI浓度不高于Access hsTnI S6校准品，则选择hsTnI作为测试名称。
   - UniCel DxI 用户可以使用UniCel DxI 机载稀释功能（测试名称：dhsTn）来测定那些cTnI浓度超过Access hsTnI S6校准品的样本。
6. 所有测试都需要一条有效的校准曲线。对于Access hsTnI 测定法，需要每63天校准一次。参考相应的系统操作手册和/或帮助系统，获取有关校准原理、校准品设置、校准品测试申请和查看校准数据的信息。
7. 质控材料模拟患者样本的特性，是监测免疫化学测定系统性能的必需品。由于样本可随时按“随机进样”模式而非“批”模式进行处理，因此应每隔24 小时运行一次质控材料。[22] 采用至少有2 种分析物水平的市售质控材料。建议至少有一个浓度水平的目标值在心肌梗死临界值附近。是否需要更频繁地使用质控品或使用额外的质控品，应由用户根据良好实验室规范或实验室认证要求以及适用的法律法规来决定。请按照制造商的说明进行复溶和储存。每个实验室应确立均值和可接受范围，以确保性能正常。使用本地人源性cTnI 开发该测定法。含其他来源的TnI （例如重组抗原）的质控品可能表现不同。如果质量控制结果超出可接受范围，表明测定结果可能无效。此时，应检查自上一次该分析物获得可接受的质量

控制测试点起生成的所有测定结果。参考相应的系统操作手册和/或帮助系统，以获取关于查看质量控制测定结果的信息。

【参考区间】

预期结果

一项多中心前瞻性研究确定了表观健康成年人群的第99 百分位值（URL）。评估了血清和肝素锂血浆样本。在全美国5个不同地理位置招纳了21-99 岁的受试者。共纳入494名男性和595名女性，其中45%的受试者≥ 60 岁。

对受试者进行调查，如果符合以下任何标准，则将其排除：

• 有影响心血管系统的疾病
• 目前正在使用心血管疾病药物
• 糖尿病
• 慢性肾脏疾病。
• 其他重度的慢性病（例如癌症、COPD、HIV、红斑狼疮等）
• 急性细菌性或病毒性感染
• 妊娠

使用非参数方法在1089 份肝素锂血浆样本中观测到的第99 百分位值（URL）为17.5pg/mL (ng/L) (95% CI：12.6 - 20.7)。没有在血清和肝素锂血浆样本的结果之间观察到定量差异。

表1.0 健康人群的第99 百分位值（URL）

群体	N	第99百分位值（URL）pg/mL(ng/L)	95%CI pg/mL(ng/L)
女性	595	11.6	8.4-18.3
男性	494	19.8	14.0-42.9
总计	1089	17.5	12.6-20.7

注释：所有实验室均应验证或确定自己的参考区间，以确保能正确地反映某一特定人群的情况。

目前的IFCC指南指出，高敏测定法在健康人群的第99百分位值（URL）下的分析不精密度必须≤10％ CV。[13] 对于Access hsTnI，10% CV 定量限(LoQ) 测定为4.6 pg/mL (ng/L)。

此外，IFCC 指出，高敏测定法下必须有≥ 50% 健康人群的cTn 高于其检测限(LoD)。在上述研究中，＞50% 的受试者的cTnI 水平高于观测到的检测限。

在建立的第99百分位值（URL）下的不精密度

使用LoQ 研究的数据绘制临床相关浓度范围内的预期不精密度，以创建表述%CV 和cTnI 浓度关系的最佳拟合回归。

对使用肝素锂血浆样本进行的回归分析作评估，以估算第99百分位数值下的不精密度（表2.0）。

表2.0 在建立的第99百分位值（URL）下的不精密度

群体	第99百分位值 pg/mL(ng/L)	基于LoQ不精密度曲线的%CV
女性	11.6	4.2
男性	19.8	3.6
总计	17.5	3.7

【检验结果的解释】

测试结果由系统软件自动确定。系统通过储存的校准数据并根据测定的光水平确定样本中的分析物含量。测试结果可以通过相应的屏幕查看。参考相应的系统操作手册和/或帮助系统，以获取关于查看样本结果的完整说明。

【检验方法的局限性】

1. 在介于检测限(LoD)和最高(S6)校准品值（大约27,027 pg/mL [ng/L]）之间的分析范围内，可准确测定样本。

• 如果样本含量低于测定法的检测限(LoD)，测定结果将被报告为小于该值（即＜ 2.0 pg/mL [ng/L]）。

• 如果样本含量超过Access hsTnI最高水平校准品(S6)的标称值，结果将被报告为大于该值。或者，使用9 份Access 稀释剂A稀释1份样本。

2. 参考相应的系统操作手册和/或帮助系统，以了解如何在测试请求中输入样本稀释度。系统报告按稀释度调整后测定结果。

3. UniCel DxI系统使用的机载稀释功能：

DxI系统机载稀释功能实现了稀释过程自动化，使用1份样本与9份Access 样本稀释剂A，可对浓度高至10倍最高水平校准品(S6)标称值的样本进行定量。系统将报告按稀释度调整的结果。

4. cTnI 浓度极高的样本可能给Access hsTnI 试剂包造成携带污染。携带污染的程度与高浓度样本中的cTnI 浓度成正比。在检测cTnI 浓度> 270,000 pg/mL (ng/L) 的样本后，如果继续使用相同试剂包检测其他样本，那么所有后续样本均可能受到临床显著的携带污染。据一项研究估算，270,000 pg/mL (ng/L) 高浓度样本造成的携带污染（基于95% 置信区间的上限和下限）为3-5 pg/mL (ng/L)，500,000 pg/mL (ng/L) 高浓度样本造成的携带污染为5-8 pg/mL (ng/L)。如果怀疑试剂包受到携带污染，则使用新的试剂包对在高cTnI 浓度样本之后检测的所有样本重新进行检测。

5. 对于使用抗体的测定而言，患者样本内可能存在嗜异性抗体干扰。经常与动物有接触或者使用过免疫球蛋白或免疫球蛋白碎片进行免疫治疗或诊断程序的患者，可能产生会干扰免疫测定的人抗动物抗体，比如HAMA（人抗小鼠抗体）。此外，患者样本中可能存在其他抗体，例如人类抗山羊抗体。[23,24] 这些干扰性抗体可能导致错误的测定结果。请仔细评估疑似具有这些抗体的患者的测定结果。

6. 患者样本中可能存在其他潜在干扰，进而导致免疫测定结果出错。文献中已有记录的干扰包括类风湿因子、内源性碱性磷酸酶、纤维蛋白以及若干种能够与碱性磷酸酶结合的蛋白质。[25,26] 请仔细评估疑似具有此类干扰的患者测定结果。

7. 使用本地人源性心肌肌钙蛋白I开发该测定法。不是该来源的肌钙蛋白I（例如重组抗原）可

能有不同的表现。

8. 在解读Access hsTnI 结果时，需参照该患者的整体临床情况，包括：症状、临床病史、其他检查数据和其他相应的信息。

9. 由于标准化或可溯源性的选择，不同的测定法得出不同的肌钙蛋白结果。[27,28] 采用不同肌钙蛋白测定法得出的结果不得互换使用。

10. 最高至2,000,000 pg/mL (ng/L) 时，Access hsTnI 测定不会出现任何“钩状”效应。

【产品性能指标】

临床性能评价

一项多中心前瞻性研究评估了使用确立的第99百分位值（URL）时Access hsTnI测定法的诊断准确性。该研究旨在确定Access hsTnI 作为心肌梗死辅助诊断的临床性能。

该研究包括来自急诊室的1,851名可评估受试者，他们均出现胸痛或同等缺血症状，提示急性冠状动脉综合征(ACS)。共有14个不同地区的基层医院急诊室参与研究，代表了区域、城市、郊区和农村患者人群。

所有受试者的真实心肌梗死状态均由独立的专家医师小组使用与心肌梗死通用定义一致的标准来判定。[29]这些判定人员对贝克曼库尔特测定结果和主治医师的诊断不知情。以下所有结果都基于经判定的诊断。心肌梗死的发病率为13%(238/1851)。

在三个独立的临床实验室的多个Access 免疫测定系统上对样本进行检测。使用血清和肝素锂血浆样本进行检测。肝素锂血浆的研究结果如表3.0所示。该表列出在急诊室就诊和样本采集之间的以下时间段的结果：

• 基线，入院后≥ 1—3 小时、≥ 3—6 小时以及≥ 6—9 小时

临床灵敏度和特异性

根据CLSI指南I/LA21-A2计算诊断灵敏度（正确诊断出的心肌梗死的百分比）和特异性（正确诊断出的非心肌梗死的百分比）。[30] 灵敏度和特异性的估算方法是用Access hsTnI 测定法正确诊断出的患者人数(n) 除以具有经判定诊断的患者总人数(N)。

阳性预测值（PPV）和阴性预测值（NPV）

根据CLSI 指南I/LA21-A2 计算PPV（在cTnI >第99 百分位值（URL）的患者中的心肌梗死诊断率）和NPV（在cTnI ≤ 第99 百分位值（URL） 的患者中的非心肌梗死诊断率）。[30] PPV 的估算方式为，用cTnI 值升高且具有经判定的心肌梗死诊断的患者人数(n) 除以cTnI 值升高患者的总人数(N)。NPV 的估算方式为，用cTnI 值未升高且具有经判定的非心肌梗死诊断的患者人数(n) 除以cTnI 值未升高患者的总人数(N)。

预测值分析与预期使用人群中疾病的患病率直接相关。本研究中总心肌梗死患病率为13%，与文献和公共卫生数据一致，表明研究人群可代表预期使用人群。由于预测值分析依赖患病率，结果将因地区和机构而异。

表3.0 采用计算出的第99百分位值（URL）临界值时的Access hsTnI临床性能(按送入急诊室后的多个时间段列出)

第99百分位值（URL）临界值，pg/mL(ng/L)	送入急诊室后的小时数	灵敏度		特异性		PPV		NPV	
		%(n/N)	95%CI	%(n/N)	95%CI	%(n/N)	95%CI	%(n/N)	95%CI
总体：17.5	基线	90 (198/219)	86–94	90 (1,390/1,539)	89-92	57 (198/347)	52-62	99 (1,390/1,411)	98-99
	≥1-3小时	97 (116/120)	92–99	90 (873/970)	88-92	55 (116/213)	48-61	100 (873/877)	99-100
	≥3-6小时	94 (130/138)	89–98	88 (767/871)	86-90	56 (130/234)	49-62	99 (767/775)	98-100
	≥6-9小时	94 (34/36)	81–99	88 (183/208)	83-92	58 (34/59)	44-70	99 (183/185)	96-100
女性：11.6	基线	94 (66/70)	86-98	90 (666/738)	88-92	48 (66/138)	39-57	99 (666/670)	99-10
	≥1-3小时	98 (39/40)	87-100	90 (446/494)	87-93	45 (39/87)	34-56	100 (446/447)	99-10
	≥3-6小时	100 (43/43)	92-100	88 (351/401)	84-91	46 (43/93)	36-57	100 (351/351)	99-10
	≥6-9小时	93 (13/14)	66-100	84 (81/97)	75-90	45 (13/29)	26-64	99 (81/82)	93-10
男性：19.8	基线	91 (136/149)	86-95	88 (707/801)	86-90	59 (136/230)	53-66	98 (707/720)	97-99
	≥1-3小时	96 (77/80)	89-99	88 (419/476)	85-91	58 (77/134)	49-66	99 (419/422)	98-100
	≥3-6小时	93 (88/95)	85-97	86 (404/470)	83-89	58 (77/134)	49-65	98 (404/411)	97-99
	≥6-9小时	96 (21/22)	77-100	87 (96/111)	79-92	58 (21/36)	41-75	99 (96/97)	94-100

注释：Access hsTnI 测定不应独立使用；应结合其他诊断检查和临床信息解读结果。

变量值分析

变量值表示连续cTnI测量值之间的显著上升或下降。与仅基于第99百分位值（URL）临界值的评估相比，使用变量值可以提高急性心肌梗死的临床特异性和PPV。[31,32] 当采集连续样本并结合每例患者的临床情况来考虑cTnI变量时，可能更快速地鉴别急性心肌梗死和引起心肌损伤的其他病症。必须为每家制造商的测定法确定专门的变量值，并且计算方法必须有明确的标准。[13]

一项分析评估了Access hsTnI的潜在变量值在与第99百分位值（URL） 结合使用时的诊断准确度；该分析包含来自多中心前瞻性研究的1,721 名受试者。分析中使用了肝素锂血浆样本。评估了以下两组受试者：

• cTnI 值> 第99 百分位值（URL） 且各时间点之间最大观测cTnI 变化≥ 变量值（阳性结果）的受试者

• cTnI值不> 第99百分位值（URL） 或者各时间点之间cTnI变化不≥ 变量值（阴性结果）的受试者

将结果与独立专家判定小组确定的所有受试者的真实心肌梗死状态进行比较。敏感性、特异性、PPV 和NPV 见表4.0。还结合性别特定的第99百分位URL评估了变量值，男性和女性分开评估；没有发现对诊断准确性有重大影响。

DRAFT

仅使用第99 百分位URL临界值时的特异性范围为84-90%。当将变量值纳入分析时，特异性范围为92-99%，具体取决于所考虑的变量值大小。仅使用第99百分位URL临界值时的PPV为45-59%。当将变量值纳入分析时，PPV 范围为62-90%，具体取决于所考虑的变量值大小。

表4.0 与升高>总第99百分位值（URL）临界值（17.5pg/mL (ng/L)）结合使用时变量值的诊断准确性）

变量值(≥) pg/mL (ng/L)	连续采血的时间点	灵敏度% (n/N)	特异性% (n/N)	PPV % (n/N)	NPV % (n/N)
3	基线vs 1-3 小时	76 (94/123)	95 (938/986)	66 (94/142)	97 (938/967)
	基线vs 3-6 小时	87 (109/125)	92 (759/826)	62 (109/176)	98 (759/775)
5	基线vs 1-3 小时	71 (87/123)	97 (959/986)	76 (87/114)	96 (959/995)
	基线vs 3-6 小时	78 (97/125)	95 (788/826)	72 (97/135)	97 (788/816)
11	基线vs 1-3 小时	61 (75/123)	99 (971/986)	83 (75/90)	95 (971/1019)
	基线vs 3-6 小时	60 (75/125)	98 (805/826)	78 (75/96)	94 (805/855)
22	基线vs 1-3 小时	50 (62/123)	99 (979/986)	90 (62/69)	94 (979/1040)
	基线vs 3-6 小时	54 (67/125)	99 (817/826)	88 (67/76)	93 (817/875)

注释：PPV 和NPV 值依赖于患病率，结果将因设备和地区而异。所有实验室均需验证这些数据或确定自己的变量值，以确保能正确地反映某一特定人群的情况。变量值不应独立使用；应结合其他诊断检查和临床信息解读结果。

线性

所提供的线性典型数据仅供说明之用。各实验室达到的性能可能有所不同。

根据CLSI EP6-A[33]，对一份高浓度样本（约为最高校准品浓度）和一份低浓度样本（约为检测限）进行混合，以配制出7 种均匀地分布在整个分析测量范围内的样本浓度。在单个Access 2 和单个DxI 免疫测定系统上，7 个混合样本以4 个平行样进行测试，低浓度样本以8 个平行样进行测试，高浓度样本以4 个平行样进行测试。Access hsTnI 测定法被设计为线性，在分析测量范围内样本的最大偏差百分比为10％。使用线性回归方法分析的一项研究表明，在分析测量范围内样本的最大偏差百分比为为6％。

稀释回收率

所提供的稀释回收率典型数据仅供说明之用。各实验室达到的性能可能有所不同。

使用Access 样本稀释剂A 对含有高cTnI 水平的5 份样本进行1:10 稀释。每个样本以五个平行样在DxI免疫测定系统上运行而得出以下数据：

表5.0 稀释回收率研究结果

样品	预期浓度 pg/mL (ng/L)	测定的平均浓度 pg/mL (ng/L)	个体平均回收率 (%)
血清1	21,304	21,902	103
血清2	14,573	13,271	91
肝素锂1	17,513	20,030	114
肝素锂2	23,324	21,246	91
肝素锂3	13,404	11,940	89

不精密度

所提供的不精密度典型数据仅供说明之用。各实验室达到的性能可能有所不同。

Access hsTnI 测定法在浓度≥ 11.5 pg/mL (ng/L) 时的实验室内（ 总） 不精密度≤ 10% CV，在浓度为＜11.5 pg/mL (ng/L) 时的实验室内标准差(SD) ≤ 1.15 pg/mL (ng/L)。

基于CLSI EP5-A3[34] 指南的一项研究提供了以下数据。该研究使用3 个加标患者混合样本以两个平行样进行测定，每天运行2 次，运行20 天，共产生40批次运行和80 个平行样。

表6.0 不精密度研究结果

样品	平均 pg/mL (ng/L) (n=80)	批内	实验间	实验内（总不精密度）
		%CV	%CV	%CV
低浓度患者混合样本	30.3	4	6	7
中等浓度患者混合样本	110	4	4	6
高浓度混合样本	17,667	4	3	5

在独立的测试机构进行了另一项研究。该研究基于CLSI EP05-A3 指南，并使用覆盖该测定法的测量范围的5 个加标患者混合样本（包括一个目标值在第99百分位值(URL) 附近的患者混合样本）和4 个市售质控品。以两个平行样进行测定，每天运行2 次，运行20 天，共产生40批次运行和80 个平行样。

表7.0 不精密度研究结果

样品	平均 pg/mL (ng/L) (n=80)	总不精密度SD pg/mL (ng/L)	总不精密度 (%CV)
患者混合样本1	7.8	0.62	8
患者混合样本2	13.0	0.73	6
患者混合样本3	32	1.64	5
患者混合样本4	107	4.22	4
患者混合样本5	20，268	949	5
QC1	25.6	1.54	6
QC2	62	3.22	5
QC3	1，242	43	3
QC4	15，415	740	5

分析特异性/干扰

所提供的分析特异性/干扰典型数据仅供说明之用。各实验室达到的性能可能有所不同。

向cTnI 浓度约10pg/mL (ng/L)和100pg/mL (ng/L)的肝素锂血浆样本加入以下标准物质，并在单个Access 2和单个DxI免疫测定系统上运行。数值的计算方法如CLSI EP7-A2 所述。[35] 通过测试质控品（未添加干扰物质）和匹配的供试样本（添加干扰物质）来确定干扰性。在表格8.0中测试水平下没有发现显著的干扰。在样本浓度> 11.5 pg/mL (ng/L) 时，质控品和测试样本间浓度变化在±10%范围内。样本浓度≤ 11.5 pg/mL (ng/L) 时，质控品和测试样本间浓度变化在2SD范围内，2SD 定义为2.30 pg/mL (ng/L)。

表8.0 被测试的干扰物质

物质	添加的浓度	物质	添加的浓度
对乙酰氨基酚	50 mg/dL	纤维蛋白原	1,000 mg/dL
乙酰水杨酸	65 mg/dL	呋塞米	40 mg/dL
阿替洛尔	1 mg/dL	血红蛋白	4 mg/mL
阿托伐他汀	20 µg/mL	人血清白蛋白	6,000 mg/dL
胆红素（酶联）	40 mg/dL	布洛芬	50 mg/dL
胆红素（非结合态）	20 mg/dL	英脱利匹特	3,000 mg/dL
比伐卢定	42µg/mL	肝素钠	28.8 U/mL
咖啡因	10 mg/dL	甲基多巴	2.5 mg/dL
甲巯丙脯酸	5 mg/dL	硝基呋喃妥英	6.4 mg/dL
桂利嗪	40 mg/dL	制霉菌素	2 mg/dL
氯吡格雷	75µg/mL	苯巴比妥	20 µg/mL
可卡因	2 mg/dL	利福平	60 µg/mL
环孢霉素	5µg/mL	罗素伐他汀	20 µg/mL
地高辛	200 ng/mL	组织纤溶酶原激活物（TPA）	2.5 µg/mL
多巴胺	65 mg/dL	维拉帕米	16 mg/dL

我们还进行了一项研究，以评估该测定法与结构类似cTnI 的其他物质的潜在交叉反应性。向cTnI 浓度约为10 pg/mL (ng/L) 和100 pg/mL (ng/L) 的肝素锂血浆样本加入以下标准物质，并在单个Access 2 和单个DxI 800 免疫测定系统上运行。数值的计算方法如CLSI EP7-A2 所述。[35] 在表格9.0中测试水平下，没有观察到明显的交叉反应。样本浓度> 11.5 pg/mL (ng/L) 时，质控品和测试样本间浓度变化在±10%范围内。样本浓度≤ 11.5 pg/mL (ng/L) 时，质控品和测试样本间浓度变化在2SD范围内，2SD 定义为2.30 pg/mL (ng/L)。

表9.0 被测试的交叉反应物

物质	加入浓度（ng/mL）
肌动蛋白	1,000
CK-MB	1,000
肌红蛋白	1,000
肌球蛋白	1,000
心肌肌钙蛋白C	250
骨骼肌肌钙蛋白I	250
原肌球蛋白	1,000
心肌肌钙蛋白T	125

所提供的空白检测限、检测限以及定量限典型数据均仅供说明之用。各实验室达到的性能可能有所不同。

空白限（LoB）

采用基于CLSI EP17-A2 的方案来测定空白检测限(LoB)。[36]使用总共3个试剂批次、3个校准品批次以及多个Access 2和DxI 800免疫测定系统进行研究。对于每项研究，在3次运行中，对4份零分析物样本（S0 校准品和样本稀释剂A）的5个平行样进行了测定。Access hsTnI 测定法的LoB 在所进行的所有研究中的范围为0.0 至1.2 pg/mL (ng/L)。

观测到的Access hsTnI LoB 为1.2 pg/mL (ng/L)。

最低检出限(LoD)

采用基于CLSI EP17-A2 的方案来测定检测限(LoD)。[36]使用总共3个试剂批次、3个校准品批次以及多个Access 2和DxI 800免疫测定系统进行研究。评估了血清和肝素锂血浆样本。对于每项研究，在10次运行中，对5份低水平样本的5个平行样进行了测定。Access hsTnI 测定法的LoD 在所进行的所有研究中的范围为1.0 至2.0 pg/mL (ng/L)。

观测到的Access hsTnI LoD 为2.0 pg/mL (ng/L)。

定量检出限（LoQ）

采用基于CLSI EP17-A2 的方案来测定定量限(LoQ)。[36]使用总共3个试剂批次、3个校准品批次以及多个Access 2和DxI 800免疫测定系统进行研究。对于每项研究，在10 次运行中，对13份样本的5个平行样进行了测定。评估了血清和肝素锂血浆样本。LoQ 被定义为能够以≤ 20% CV 的总不精密度被测定的最低浓度。Access hsTnI 测定法的20% CV LoQ 在所进行的所有研究中的范围为1.0 至2.1 pg/mL (ng/L)。

观测到的Access hsTnI 20% CV LoQ 为2.1 pg/mL (ng/L)。

【注意事项】

- 供体外诊断使用。
- 按所描述的步骤进行操作，可使日常处理病人样本和血制品中所带来的风险降到最低。然而，无论这些产品的来源、处理方式或先前获得的证明，使用这些具有潜在传染性的物品均须按统一的注意事项和完善的临床实验室操作规范来进行。应使用合适的消毒剂来消除污染。遵循当地的操作规章和导则来保存并处理这些物品以及盛放这些物品的容器。
- 关于产品危险分类，请参考以下部分：“活性成分”和“GHS 危险等级分类”。

  反应成分

> ⚠ 注意
>
> 叠氮钠防腐剂可在金属下水管道中生成易爆化合物。见NIOSH Bulletin:Explosive Azide Hazard (8/16/76) (美国国家职业安全与卫生研究所公报：易爆的叠氮化物危险品[8/16/76])。
>
> 为避免可能产生的叠氮化物堆积，请在处置未经稀释的试剂后用水冲洗排污管。对叠氮化钠的处理必须符合当地的相关规定。

GHS危险等级分类

hsTnI PMP（隔室 R1a） 警告

H316	造成轻微皮肤刺激。
H317	可能导致皮肤过敏反应。
H319	造成严重眼刺激。
P280	戴防护手套、穿防护服、戴防护眼罩/面具。
P332+P313	如发生皮肤刺激：求医/就诊。
P333+P313	如发生皮肤刺激或皮疹：求医/就诊。
P337+P313	如仍觉眼刺激：求医/就诊。
P362+P364	脱掉沾染的衣服，清洗后方可使用。

羟乙基化月桂醇1 - ＜3%
反应物质：5-氯-2-甲基-4-异噻唑啉-3-酮[EC# 247-500-7] 和2-甲基-4-异噻唑啉-3-酮[EC# 220-239-6](3:1) ＜ 0.05%

0.1N NaOH（隔室 R1b） 警告

H314	造成严重皮肤灼伤和眼损伤。
P280	戴防护手套、穿防护服、戴防护眼罩/面具。
P301+P330+P331	如误吞咽：漱口。不要诱导呕吐。
P303+P361+P353	如皮肤（或头发）沾染：用水冲洗皮肤。
P305+P351+P338	如进入眼睛：用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜并可方便地取出，取出隐形眼镜。继续冲洗。
P310	立即呼叫中毒控制中心或医生。

氢氧化钠0.1 - 1%

hsTnI 试剂缓冲液(隔室R1c) 警告

H316	造成轻微皮肤刺激.
H317	可能导致皮肤过敏反应。
P280	戴防护手套、穿防护服、戴防护眼罩/面具。
P332+P313	如发生皮肤刺激：求医/就诊。
P333+P313	如发生皮肤刺激或皮疹：求医/就诊。
P362+P364	脱掉沾染的衣服，清洗后方可使用.

3-((3-胆酰胺丙基)二甲氨基)丙磺酸内盐1 - 5%
反应物质：5-氯-2-甲基-4-异噻唑啉-3-酮[EC# 247-500-7] 和2-甲基-4-异噻唑啉-3-酮[EC# 220-239-6](3:1) ＜ 0.05%

BCE

hsTnI 结合物(隔室 R1d)

警告

H317	可能导致皮肤过敏反应。
P280	戴防护手套、穿防护服、戴防护眼罩/面具。
P333+P313	如发生皮肤刺激或皮疹：求医/就诊。
P362+P364	脱掉沾染的衣服，清洗后方可使用. 3-((3-胆酰胺丙基)二甲氨基)丙磺酸内盐1 - 5% 反应物质：5-氯-2-甲基-4-异噻唑啉-3-酮[EC# 247-500-7] 和2-甲基-4-异噻唑啉-3-酮[EC# 220-239-6](3:1) ＜ 0.05%

SDS 化学品安全技术说明书见 techdocs.beckmancoulter.com。

【标识的解释】

制造商

欧盟授权代表

生产日期

批次代码

产品编号

温度极限

温度上限

温度下限

体外诊断医疗器械

警告

阴性对照

阳性对照

有效期

生物风险

含量足够测试<n>次

查阅使用说明

怕晒

【参考文献】

1 Perry SV. The regulation of contractile activity in muscle. Biochem Soc Trans 1979; 7: 593–617.

2 Vallins WJ, Brand NJ, Dabhade N, Butler-Browne G, Yacoub MH, Barton PJ. Molecular cloning of human cardiac troponin I using polymerase chain reaction. FEBS Lett 1990; 270: 57–61.

3 Perry SV. Troponin I: inhibitor or facilitator. Mol Cell Biochem 1999; 190: 9–32.
4 Katrukha A. Antibody selection strategies in cardiac troponin assay. In: Wu AHB, editor. Cardiac markers, 2nd ed. Totowa (NJ): Humana Press Inc., 2003, 173–185.
5 Larue C, Defacque-Lacquement H, Calzolari C, Le Nguyen D, Pau B. New monoclonal antibodies as probes for human cardiac troponin I: epitopic analysis with synthetic peptides. Mol Immunol 1992; 29: 271–278.
6 Mair J, Morandell D, Genser N, Lechleitner P, Dienstl F, Puschendorf B. Equivalent early sensitivities of myoglobin, creatine kinase MB mass, creatine kinase isoform ratios, and cardiac troponins I and T for acute myocardial infarction. Clin Chem 1995; 41: 1266–1272.
7 Mair J, Genser N, Morandell D, Maier J, Mair P, Lechleitner P, Calzolari C, Larue C, Ambach E, Dienstl F, Pau B, Puschendorf B. Cardiac troponin I in the diagnosis of myocardial injury and infarction. Clin Chim Acta. 1996; 245: 19–38.
8 Jaffe AS, Babuin L, Apple FS. Biomarkers in acute cardiac disease: the present and the future. J Am Coll Cardiol 2006; 48: 1–11.
9 Babuin L, Jaffe AS. Troponin: the biomarker of choice for the detection of cardiac injury. CMAJ 2005; 173: 1191–1202.
10 Jeremias A, Gibson CM. Narrative Review: alternative causes for elevated cardiac troponin levels when acute coronary syndromes are excluded. Ann Intern Med 2005; 142: 786-91.
11 Thygesen K, Alpert JS, Jaffe AS. Joint ESC/ACCF/AHA/WHF Task Force for the Universal Definition of Myocardial Infarction. Third universal definition of myocardial infarction. Eur Heart J 2012; 33: 2551-67. J Am Coll Cardiol 2012; 60: 1581-98. Circulation 2012; 126: 2020-35. Available online at: www.escardio.org/guidelines.
12 Hamm CW, Giannitsis E, Katus HA. Cardiac troponin elevations in patients without acute coronary syndrome. Circulation 2002; 106: 2871-2872.
13 Clinical Applications of Cardiac Bio-markers. IFCC: International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine, 26 July 2014. Web. 14 Feb. 2017.
14 Thygesen K, Mair J, Giannitsis E, Mueller C, Lindahl B, Blankenberg S, et al. How to use high-sensitivity cardiac troponins in acute cardiac care. Eur Heart J 2012; 33: 2252-7.
15 Apple F, Ler R, Murakami M. Determination of 19 Cardiac Troponin I and T Assay 99th Percentile Values from a Common Presumably Healthy Population. Clinical Chemistry 58:11, 1574–1581 (2012).
16 Korley FK, Jaffe AS. Preparing the United States for high-sensitivity cardiac troponin assays. J Am Coll Cardiol 2013; 61:1753-8.
17 Roffi M, Patrono C, Collet JP, et al. 2015 ESC Guidelines for the management of acute coronary syndromes in patients presenting without persistent ST-segment elevation: Task Force for the Management of Acute Coronary Syndromes in Patients Presenting without Persistent ST-Segment Elevation of the European Society of Cardiology (ESC). Eur Heart J. 2016 Jan 14;37(3):267-315.
18 Wu AH, Apple FS, Gibler WB, Jesse RL, Warshaw MM, Valdes R Jr. National Academy of Clinical Biochemistry Standards of Laboratory Practice: recommendations for the use of cardiac markers in coronary artery disease. Clin Chem 1999; 45: 1104-1121.
19 Approved Guideline - Procedures for the Handling and Processing of Blood Specimens for Common Laboratory Tests, GP44-A4. 2010. Clinical and Laboratory Standards Institute.
20 Approved Standard - Sixth Edition, Procedures for the Collection of Diagnostic Blood Specimens by Venipuncture, H3-A6. 2007. Clinical and Laboratory Standards Institute.

21 Marks V. False-Positive Immunoassays Results; a Multicenter Survey of Erroneous Immunoassay Results from Assays of 74 Analytes in 10 Donors from 66 Laboratories in Seven Countries. Clin Chem 2002;48:2008-16
22 Cembrowski GS, Carey RN. Laboratory quality management: QC ⇌ QA. ASCP Press, Chicago, IL, 1989.
23 Kricka L. Interferences in immunoassays - still a threat. Clin Chem 2000; 46: 1037-1038.
24 Bjerner J, et al. Immunometric assay interference: incidence and prevention. Clin Chem 2002; 48: 613-621.
25 Lum G, Solarz D, Farney L. False Positive Cardiac Troponin Results in Patients Without Acute Myocardial Infarction. Labmedicine 2006; 37(9): 546-550.
26 Lingwood D, Ballantyne JS. Alkaline phosphatase-immunoglobulin conjugate binds to lipids in vitro, independent of antibody selectivity. Journal of Immunological Methods 2006; 311: 174-177.
27 Christenson RH, Bunk DM, Schimmel H, Tate JR. Put Simply, Standardization of Cardiac Troponin I Is Complicated. Clin Chem 2012; 58:1 165-168.
28 Tate JR, Bunk DM, Christenson RH, Katrukha A, Noble JE, Porter RA, Schimmel H, Wang L, Panteghini M. Standardization of cardiac troponin I measurement: past and present. Pathology 2010, 42(5): 402-8.
29 Thygesen K, Alpert JS, White HD; Joint ESC/ACC/AHA/WHF Task Force for the Redefinition of Myocardial Infarction. Universal definition of myocardial infarction. Eur Heart J 2007; 28: 2525-38. J Am Coll Cardiol 2007; 50: 2173-95. Circulation 2007; 116: 2634-53.
30 CLSI. Clinical Evaluation of Immunoassays; Approved Guideline-Second Edition. CLSI document I/LA21-A2.Wayne, PA: Clinical Laboratory Standards Institute; 2008.
31 Cullen L, Parsonage WA, Greenslade J, et al. Delta troponin for the early diagnosis of AMI in emergency patients with chest pain. Int J Cardiol. 2013 Oct 3; 168(3):2602-8
32 Morrow DA, Bonaca MP, Real World Application of “Delta” Troponin. JACC Vol 62, No. 14, 2013
33 Approved Guideline - Evaluation of the Linearity of Quantitative Measurement Procedures: A Statistical Approach, EP6-A. April 2003. Clinical and Laboratory Standards Institute.
34 Approved Guideline – Evaluation of Precision of Quantitative Measurement Procedures, EP5-A3. 2014. Clinical and Laboratory Standards Institute.
35 Approved Guideline - Interference Testing in Clinical Chemistry, EP7-A2. November 2005. Clinical and Laboratory Standards Institute.
36 Approved Guideline.Evaluation of Detection Capability for Clinical Laboratory Measurement Procedures, EP17-A2. June 2012. Clinical and Laboratory Standards Institute.

【基本信息】

注册人/生产企业名称：Immunotech SAS, A Beckman Coulter Company 免疫泰克有限公司

住所：130 Avenue de Lattre de Tassigny, BP 177, Marseille, Cedex 9, 13276, France

生产地址：1000 Lake Hazeltine Drive Chaska, Minnesota, 55318 USA

联系方式：001-800-742-2345

售后服务单位名称：贝克曼库尔特商贸（中国）有限公司

联系方式：021-38651000, 4008855355

代理人名称：贝克曼库尔特商贸（中国）有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区峨山路 91 弄 98 号 3 层 01 单元
联系方式：021-38651000, 4008855355

【医疗器械注册证编号/产品技术要求编号】

国械注进20202400025

【说明书核准日期及修改日期】

2020-1-16
2020-6-19
2020-11-19

BCCE